Módulo 2:
Generación de listado inicial de palabras clave

Cuadro 1: *Acotación del tema y el periodo.*

Tema	**Periodo**
El uso de la metaheurística BRKGA en la asignación de personal por turnos, o jornada completa. Formulado como un problema de optimización multi-objetivo sujeto a gran cantidad de restricciones laborales y operativas.	2020-2026

Cuadro 2: *Tabla de sinónimos.*

Concepto	**Variantes**	Acrónimos	Notas
Técnica	“Algoritmos genéticos de llaves aleatorias sesgadas”; “Algoritmos genéticos”; “Biased random-key genetic algorithm*” “biased random-key genetic algorithm*”, “biased random key genetic algorithm*”, “random-key genetic algorithm*”, “evolutionary algorithm*”, “metaheuristic*”	BRKGA, RKGA, GA	
Tipo de problema	“Timetabling”; “shift planning”; “scheduling”; “staff rostering”; “personnel rostering”; “shift scheduling”; “crew scheduling”; “personnel scheduling”; “Workforce scheduling”;		
Dominio	“Air traffic controller scheduling”; “Air traffic controller assign”; “air traffic control*”; “air traffic management”; “controller-to-sector”; “air traffic controller*”;	ATCO; atco; atc, ATM	
Criterio específico	“Fatigue”; “Workload”; “shift rotation”;		
Formulación	“multi-objective”, “multiobjective”, “many-objective”, “constrained optimization”	MOO; MOP	
Truncamiento	schedule, scheduling, schedul*; roster, rostering; timetabl*		
Exclusión	Review; heuristic methods; Book chapter; pre-print		

Cuadro 3: *Cadenas por fuente.*

Fuente	**Año**
Scopus	.TITLE-ABS-KEY ((“BRKGA” OR “biased random-key genetic algorithm*” OR “random-key genetic algorithm*”) AND (“scheduling” OR “rostering” OR “timetabling” OR “workforce” OR “crew”) AND (“air traffic” OR “ATCO” OR “ATC” OR “multi-objective” OR “multiobjective” OR “fatigue”)) AND PUBYEAR > 2019
PubMed	(“BRKGA”[tiab] OR “genetic algorithm”[tiab] OR “metaheuristic”[tiab]) AND (“workforce scheduling”[tiab] OR “staff rostering”[tiab] OR “shift work”[tiab]) AND (“fatigue”[tiab] OR “air traffic”[tiab] OR “workload”[tiab])
arXiV	(ti: “BRKGA” OR abs: “BRKGA” OR abs: “biased random-key”) AND (abs: “scheduling” OR abs: “rostering” OR abs: “timetabling”)
Crossref	“biased random-key genetic algorithm” “workforce scheduling” OR “air traffic control”

Cuadro 4: *Tabla de resultados.*

#	**Fuente**	**Año**	**DOI**	**Título**	**Abstract**	**Cadena de búsqueda**
1	Scopus		doi			
2	PubMed		doi			
3	ArXiV		doi			
4	ArXiV		doi			
5	CrossRef		doi			
6	—		doi			
6	—		doi			
6	—		doi			
6	—		doi			